



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化 4 班 学 号： 2220233878 姓 名： 李济轩

课程名称： 船舶运动控制 实验时间： 2026.4.23 指导教师： 颜德文

实验名称： 船舶操纵及航向保持控制的研究 实验成绩： _____

一、实验目的

- 1、观察船舶舵角与船舶航向变化的关系，熟悉船舶操纵性能；
- 2、利用 Matlab 构建船舶航向保持控制系统的框图，观察舵角和航向变化的曲线。掌握船舶航向保持控制器参数对控制性能的影响。掌握利用 Matlab 对船舶航向控制性能进行研究的方法。
- 3、利用实物船舶，观察船舶航向控制性能，掌握实物船舶航向控制系统构成的原理及控制性能研究的方法。
- 4、进一步理解船舶平面运动数学模型及其系统仿真中的作用；

二、实验设备

- 1、微机一台
- 2、船舶航向控制实验系统

三、实验内容

- 1、船舶操纵性能实验；
- 2、基于 Matlab-simulink 环境的船舶航向保持控制仿真；
- 3、基于 Matlab-simulink 环境的实物船舶的航向保持控制。

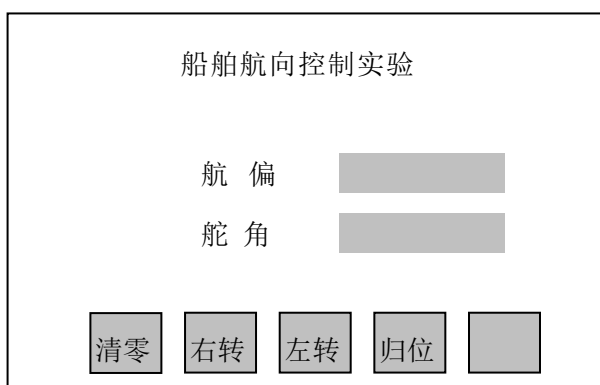
四、实验步骤

1、船舶操纵性能实验

利用船舶航向控制实验台，操纵船舶，熟悉船舶的操纵过程及性能。

船舶航向控制实验台如下图所示：

船舶航向控制实验台的操作面板如下：



1) 实验台手动操纵

此时，实验台不启动船舶的数学模型，即仅验证舵角与航向运动方向，运动速度固定。

按‘右转’ / ‘左转’按键，观察、记录船舶的舵叶和航向的变化规律。

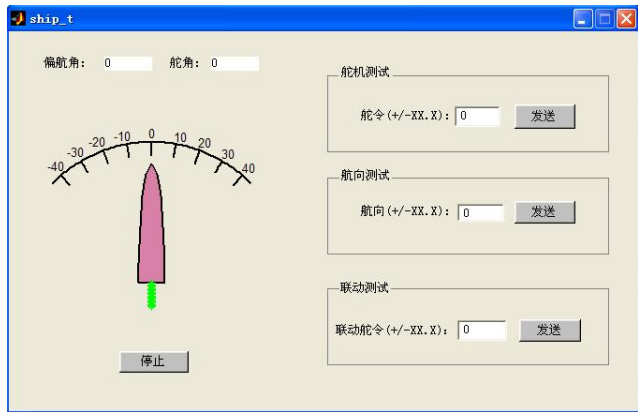
注意：（1）航向和舵角不要超过 32 度，可按‘归位’或‘清零’键使船舶归位。

（2）在实验台通电的情况下，绝不能用手扳动船舶，以免损坏旋转电机。

2) 联机操纵

将船舶航向控制实验台与微机通过串口联接。

在 Matlab 命令行，输入 ship_t，运行船舶航向控制实验台的联机操纵测试程序 ship_t，界面如下：



界面的左半部分为显示界面，其中上半部分为偏航角和舵角的数字显示界面；下半部分为偏航角和舵角的图形显示界面。

界面的右半部分为命令输入窗口和按钮。

注意事项：

若串口有故障，可先“归位”，关闭实验台的电源；

然后在 Matlab 命令行运行 SCOM_CLS，清空串口缓冲区；

再打开实验台的电源，并输入 ship_t 运行。

(1) 舵机测试

在舵机测试界面上输入舵令（如左 5 度：-5 ），按‘发送’按钮，观察显示界面上的舵叶和实验台上舵角的指示；

注：输入的舵令在-32~32 范围内。

(2) 航向测试

在航向测试界面上输入航向（如右 5 度：5 ），按‘发送’按钮，观察显示界面上的船舶航向的变化和实验台上航向的指示；

注：输入的航向在-32~32 范围内。

(3) 实船操纵实验

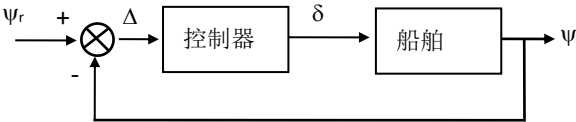
按“归位”键，使船舶归位。

在联动测试界面上输入联动舵令（如右 10 度：10 ），按‘发送’按钮，观察舵叶和航向的变化规律和实验台上舵角和航向的指示；

注：实船操纵实验前，应先按“归位”键，使船舶归位。

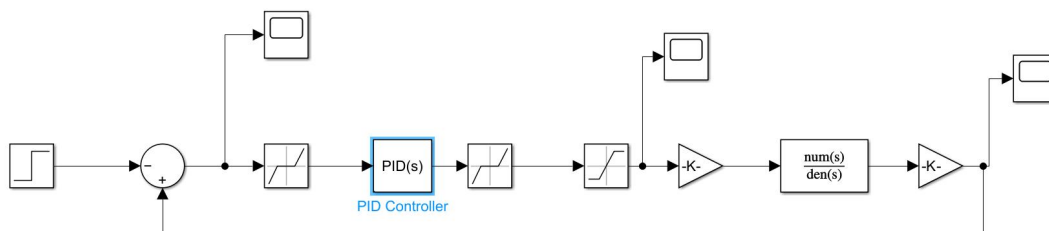
2、基于 Matlab-simulink 环境的船舶航向保持控制仿真

船舶航向保持控制系统的原理框图如下：



文中定义航向偏差右偏为正，舵角右舵为正。即航向偏差为实际航向减去设定航向 $\Delta\Psi=\Psi-\Psi_r$ ；根据船舶操纵特性，航向右偏应该操左舵，所以控制器参数应为负值，即 $\delta=k*\Delta\Psi$ 。

在此基础上，加上灵敏度调节、舵角死区、舵角饱和环节，构成 Matlab/simulink 环境下的船舶航向控制系统模型，如下图所示。



说明：Gain 为增益参数；功能是将度转换为弧度；

Gain1 为增益参数；功能是将弧度转换为度；

- 1) 选择适当的各环节和 PID 控制器的参数，使闭环系统趋于稳定。
如：设置灵敏度为 0.3 度；舵角死区为 0.6 度；舵角饱和为 12 度； $K_p=-1.0$ ； $K_d=0$ ； $K_i=0$ ；
观察控制系统动态响应特性曲线。
- 2) 调节 PID 控制器的参数，观测、记录航向保持控制系统的特性曲线；
- 3) 分别调节灵敏度、舵角死区和舵角饱和参数，观测、分析其对控制性能的影响；
- 4) 改变船舶模型参数，观测、记录航向保持控制系统的特性曲线；分析常规自动舵的特点。

1. 育龙轮

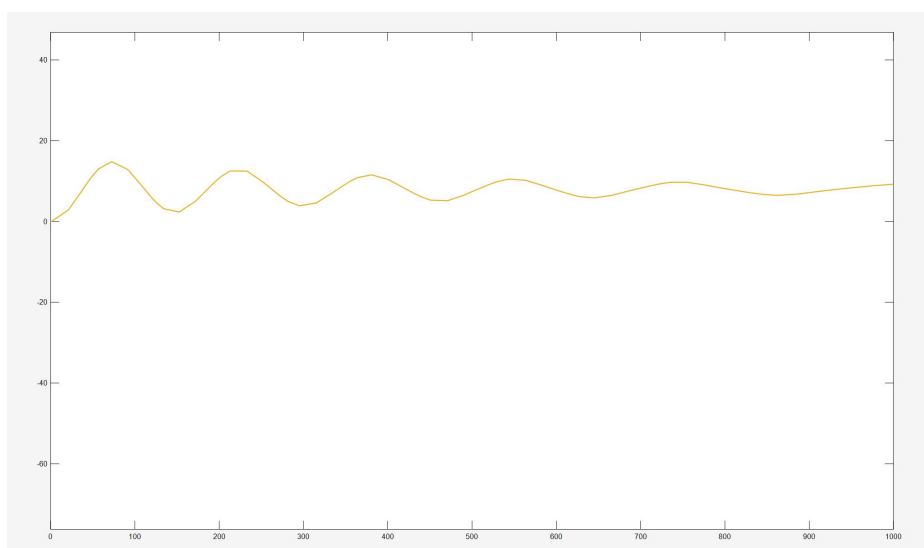
$K=0.48$ $T=216$

1.5 万吨

$P=-1$

$I=0$

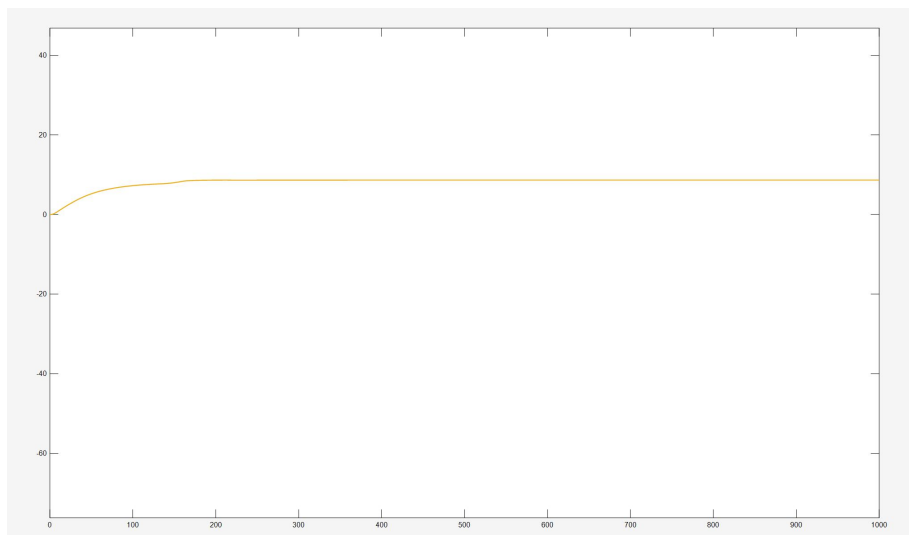
$D=0$



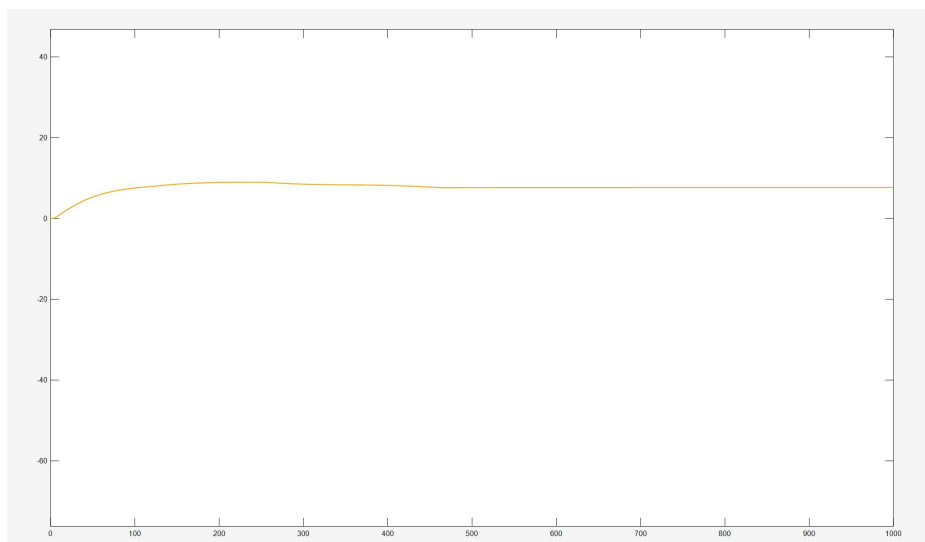
$P=-1.8$

$I=0$

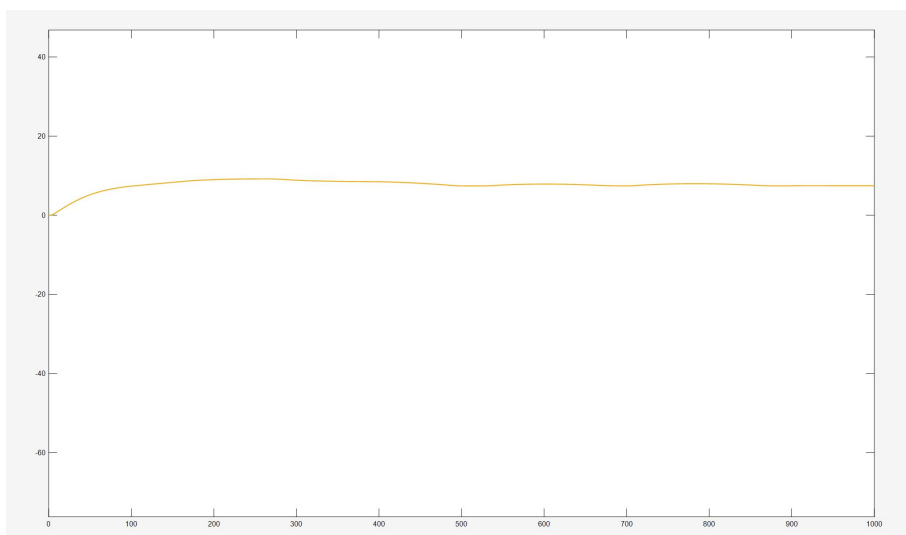
$D=-80$



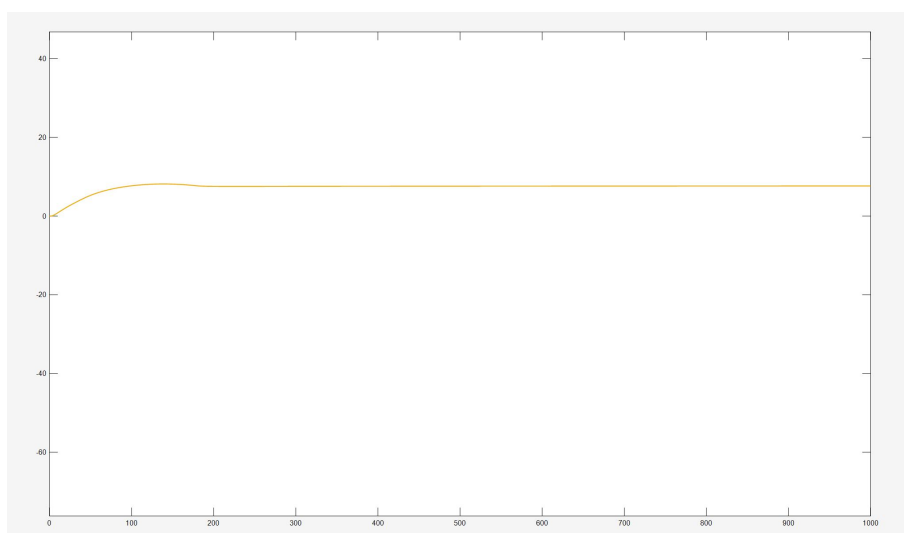
P=-1.8 I=-0.0025 D=-80



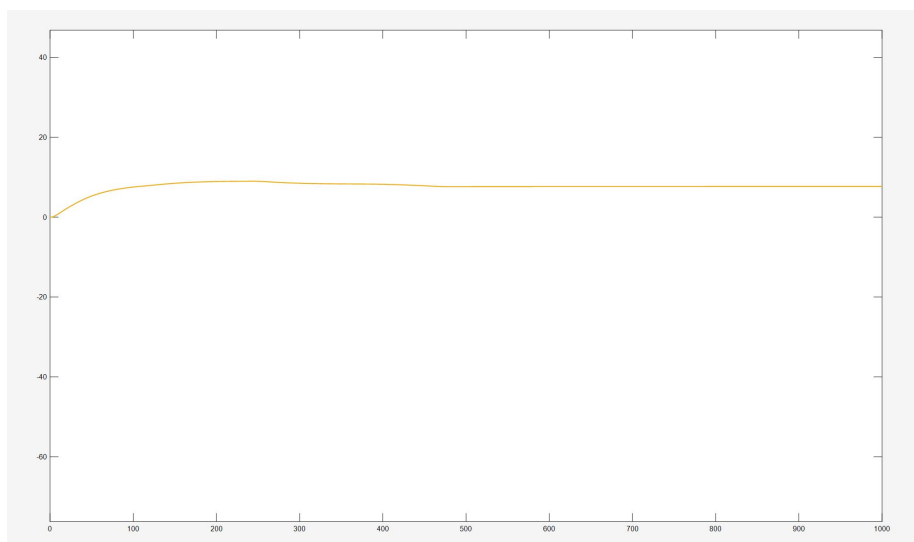
调节灵敏度为 0.5 度



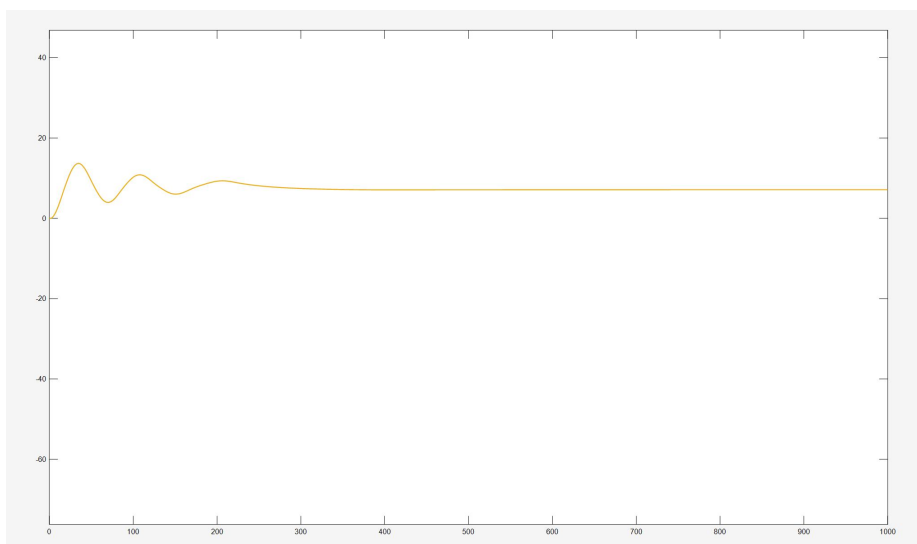
调节舵角死区为 1 度



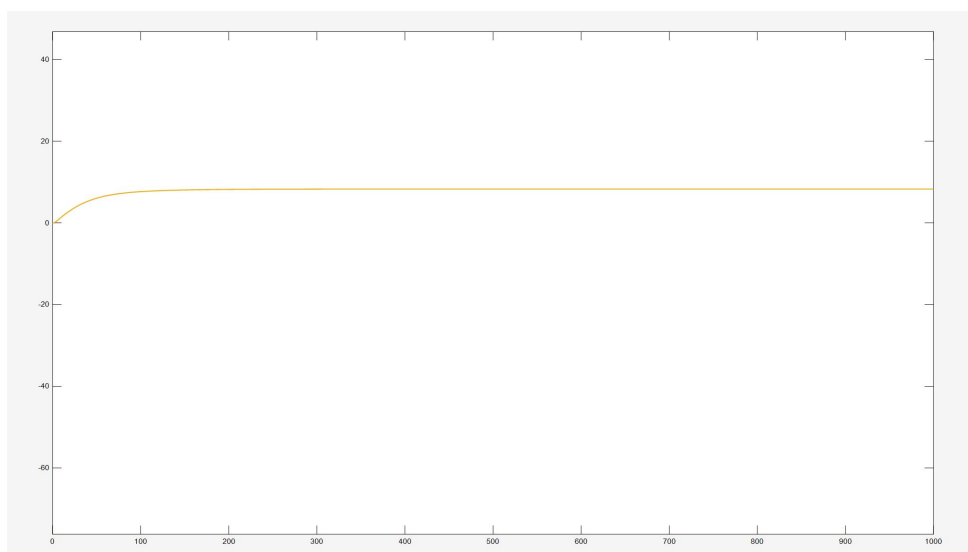
调节舵角饱和参数为 15 度



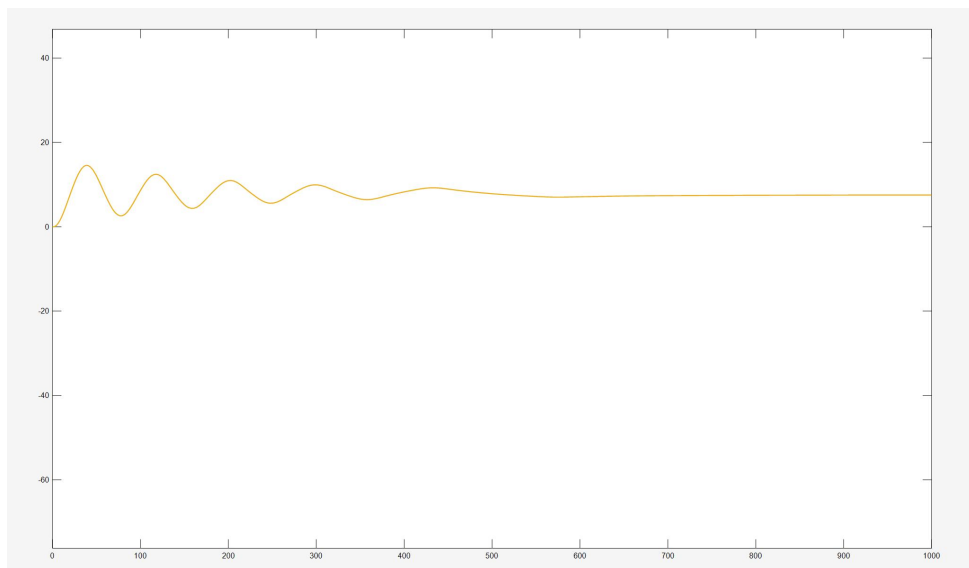
2. 8000HP K=0.5 T=47 2450 吨
P=-1 I=0D=0



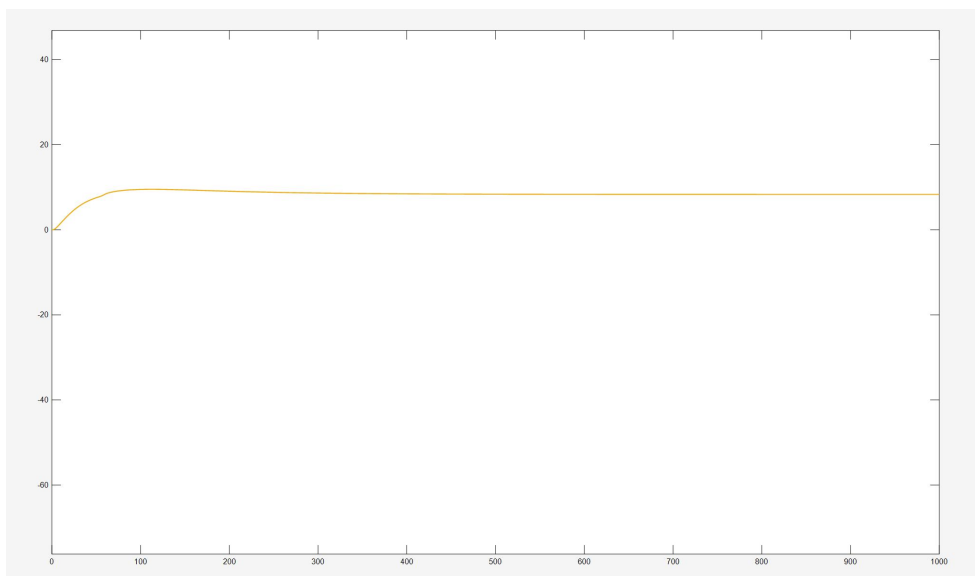
P=-1.5,i=0,d=-50



3. 辽冷 4 号 K=0.76 T=93 1700 吨
P=-1,I=0,D=0



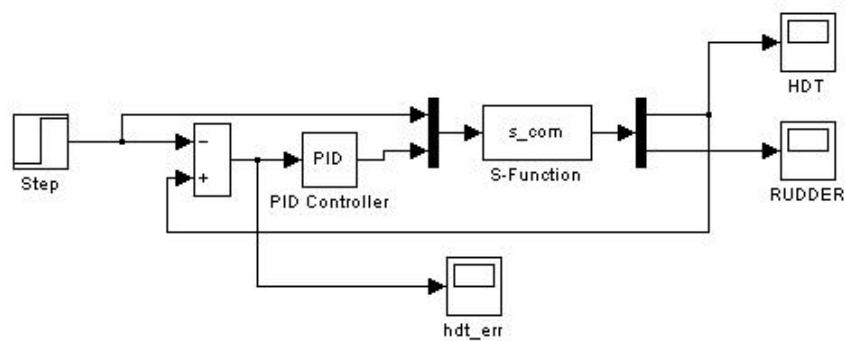
$P=-1.5, I=-0.01, D=-40$



3、基于 Matlab/simulink 环境的实物船舶的航向保持控制

目的：将船舶航向控制实验台与计算机联接，在计算机上构造控制器，通过串行通信，将舵令传送给实验台，实现对实验台上船舶航向的自动控制。

在 simulink 环境下，打开实物船舶的航向控制模型 ship_l.mdl，如下所示：



图中 s_com 为串行口模块，PID 控制器输出的舵令通过串行口传递给船舶，船舶的实际航向通过串行口反馈回来，从而构成闭环的航向保持控制系统。

- 1) 采用初始 PID 控制参数，观测、记录航向保持控制效果（航向偏差 hdt_err 、舵角 $rudder$ 的曲线）；
- 2) 调节 PID 控制参数，观测、记录航向保持控制效果（航向偏差 hdt_err 、舵角 $rudder$ 的曲线）；

修改 PID 参数时，应先停止 Matlab 的仿真运行，修改 PID 参数；[注意参数的符号]

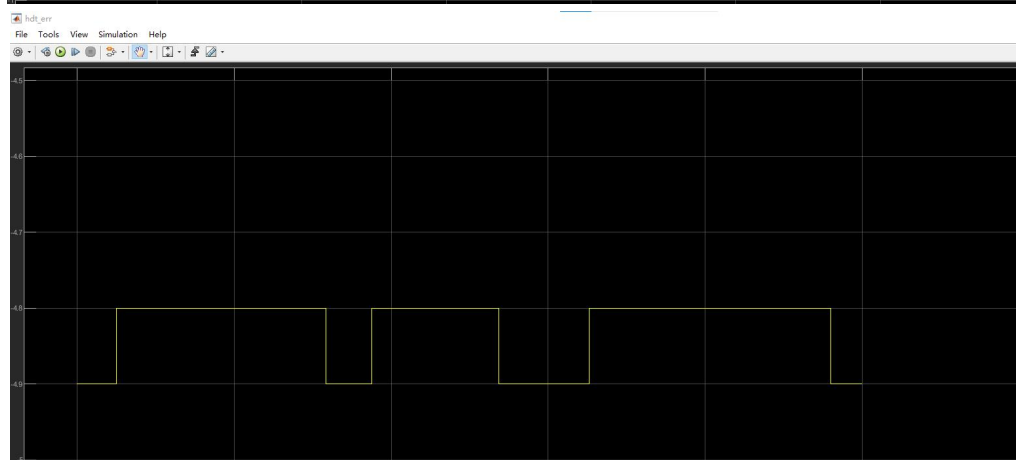
然后按“归位”键，使船舶航向回零；

再开启 Matlab 的仿真运行。

$P=-1.2 \quad I=0 \quad D=0$

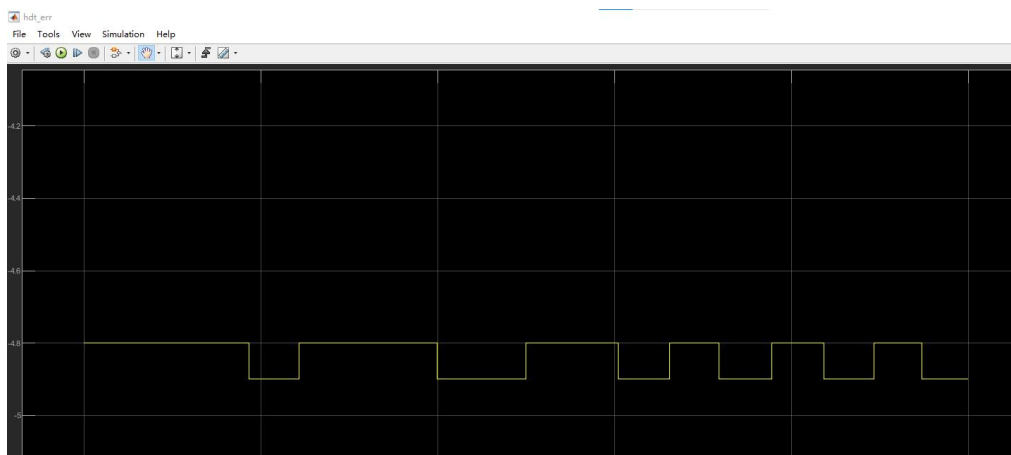


$P=-1.1 \quad I=0 \quad D=0$



$P = -1.5$ $I=0$ $D=0$





五、思考题

1. 船舶打左舵，往哪方向转？ 右舵呢？

船舶打左舵向左转；打右舵向右转。

2. 舵角大小与船舶转向速率有何关系？

在一定的范围内舵角越大转向速率越快

3. NOMOTO 模型中的 K、T 参数与船舶特性有何关系？

由 $T=N$ 可见:参数 T 是惯性

力矩与阻尼力矩之比, τ 值越大,表示船舶惯性大而阻尼力矩小;反之, T 值越小,表示船舶惯性小而由 $K=C/N$ 可见参数 K 是舵产生的回转力矩与阻尼力矩之比, K 值越大,表示舵产生的回转力矩大阻尼力矩小;反之, K 值越小,表示舵产生的回转力矩小而阻尼力矩大。为了提高船舶的操纵性,我们总希望它惯性尽可能小,而舵产生的回转力矩尽可能大,也就是希望 T 尽量小, K 尽量大。

按给定的初始条件: $t=0, r=0$,可以求解上述方程式,得到船舶转向角速度的表达式对于具有航向稳定性的船舶, $T>0, T$ 绝对值越小,随着 t 的增大, $e^{-t/T}$ 将衰减得越快。

4. 航向保持仿真模型中, P、I、D 参数为何是负数? 如何调节?

在船舶航向保持仿真模型中, P 、 I 、 D 参数通常取负值, 主要是因为系统采用负反馈控制方式。为了保证船舶偏离目标航向时舵角能够产生纠偏作用, 而不是使偏差继续增大, 就需要通过负值参数实现稳定控制。如果参数取正值, 容易形成正反馈, 导致系统发散。参数调节时一般采用先调比例项 P , 再调微分项 D , 最后调积分项 I 的方法。先令积分和微分项为零, 只调 P 使系统快速响应; 再加入 D 减小超调和振荡; 最后加入 I 消除稳态误差, 提高定向精度。

5. 航向灵敏度、舵角死区和饱和参数对性能有何影响?

航向灵敏度:若灵敏度高,则精度高,舵机磨损严重;若灵敏度低,则精度低,舵机动作少

舵角死区参数:若参数变大,则提高响应的平稳性,减弱震荡现象,增大稳态误差,降低定位精度。

饱和参数:参数变大,则提高响应的平稳性降低快速性和稳态跟踪精度。

6. 常规 PID 自动舵有何特点?

常规 PID 自动舵具有结构简单、控制原理清晰、实现方便和工程应用广泛等特点。比例作用能够提高系统响应速度, 积分作用可以消除稳态误差, 微分作用则有助于减小超调和改善系统稳定性, 因此能够较好地实现船舶的航向保持控制。但常规 PID 自动舵主要适用于工况变化较小、海况较稳定的情况, 当外界风浪流扰动较大或船舶参数变化明显时, 其控制性能会下降, 同时 PID 参数通常需要依靠经验反复整定, 适应性相对较差。

7. 实船控制性能与仿真控制性能有何不同, 为什么?

实船控制性能通常比仿真控制性能差一些, 主要表现在响应速度较慢、超调量较大、稳定性较差以及控制精度较低。其原因主要是仿真中采用的是理想化数学模型, 而实际船舶存在较强的非线性特性, 同时还会受到风、浪、流等复杂海洋环境的干扰。此外, 实际舵机存在死区、饱和和时滞, 传感器也会有测量误差和噪声干扰, 这些因素都会影响控制效果。因此, 仿真结果主要用于理论分析和参数初步整定, 而实船试验才是检验自动舵控制性能的最终依据。

8. 航向控制性能研究的方法有哪些？

数学模型法,实验模拟法,事物模型法。

9. 数学模型在船舶航向控制研究中的作用？

作用是可以简化实验，分析研究，节省资金，避免发生人员和财产损失。

六、实验总结

本次实验通过手动操纵、Simulink 仿真以及实物船舶联机控制，系统地研究了船舶操纵性能与航向保持控制系统。实验首先验证了舵角方向及大小与船舶转向速率的直接关系，并深入剖析了 NOMOTO 模型中 K、T 参数对船舶回转力矩与惯性特性的影响规律。在构建航向保持 PID 控制模型时，明确了采用负反馈控制（参数取负值）以产生纠偏作用的原理，并通过调节航向灵敏度、舵角死区及饱和参数，直观观察了其对系统定位精度、响应平稳性及稳态误差的综合影响。最终，通过对比理想化数学模型仿真与实船控制性能的差异，深刻认识到实际船舶中非线性特性、复杂海洋环境干扰以及舵机死区和时滞等因素对控制效果的削弱作用，从而全面掌握了利用数学模型与实验模拟法评估并优化常规 PID 自动舵的方法与实际工程意义。